

각기둥 · 각뿔 · 각뿔대 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

n각을 기준으로 한 v·e·f 공식 · 옆면 모양

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	면 6개, 모서리 12개, 꼭짓점 8개	6, 12, 8	2번, 4번
2	7 개	7개 / 칠면체	4번
3	15 개	15개	5번
4	18 개	18개	4번
5	사각뿔대	각뿔대	5번
6	세 가지 수가 모두 같아요	모두 같다 / v, e, f가 모두 같다	5번
7	7 개	7개 / 오각기둥이므로 7개	4번
8	4 개	4개	4번
9	1 개	1개 / 항상 1	4번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
2	면 · 모서리 · 꼭짓점의 수를 서로 바꿔 적음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	각기둥과 각뿔의 개수 공식을 섞어 씀 (n각뿔의 면을 n개로 보는 것도 여기 예요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	각뿔대를 각뿔처럼 세거나, 옆면을 직사각형으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2
면 · 모서리 · 꼭짓점의 수를 서로 바꿔 적음

괜찮아요 세 가지를 한꺼번에 세다 보면 자리가 뒤바뀌기 쉬워요. 순서를 정해 두면 훨씬 안전해요.

이렇게 볼까요 주사위를 하나 떠올려 보세요. 손가락으로 뾰족한 곳을 세면 무엇을 센 것이고, 선을 따라 세면 무엇을 센 것인가요?

스스로 답해 봐요 세 가지 중에서 가장 개수가 많은 것은 늘 무엇일까요? 그 까닭은요?

확인 문제 · 삼각기둥의 꼭짓점의 수는? _____

5
각뿔대를 각뿔처럼 세거나, 옆면을 직사각형으로 봄

괜찮아요 이름에 '뿔'이 들어 있어서 각뿔처럼 세고 싶어 저요. 아주 자연스러운 반응이에요.

이렇게 볼까요 종이컵을 떠올려 보세요. 위 테두리와 아래 바닥이 둘 다 있나요? 옆면 한 조각을 떼어 펼치면 네 변의 길이가 모두 같은가요?

스스로 답해 봐요 각뿔대에는 밑면이 몇 개 있나요? 그러면 꼭짓점의 수를 각뿔처럼 세도 될까요?

확인 문제 · 육각뿔대의 꼭짓점의 수는? _____

4
각기둥과 각뿔의 개수 공식을 섞어 씀 (n각뿔의 면을 n개로 보는 것도 여기에요)

괜찮아요 공식이 여섯 개나 되어서 헛갈리는 게 당연해요. 그림 한 장으로 되살릴 수 있으면 외우지 않아도 돼요.

이렇게 볼까요 삼각뿔을 그려 놓고 면을 하나하나 색칠해 보세요. 밑면 1개 말고 옆면은 몇 개인가요? 합치면 밑면 변의 개수와 같은가요?

스스로 답해 봐요 각뿔에는 있고 각기둥에는 없는 것, 반대로 각기둥에만 있는 것은 무엇인가요?

확인 문제 · 칠각뿔의 면의 수는? _____

확인 문제 정답 — 2번 6개 · 4번 8개 · 5번 12개

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 면 6개, 모서리 12개, 꼭짓점 8개

사각기둥의 면의 수, 모서리의 수, 꼭짓점의 수를 차례대로 구하시오.

힌트 · n 각기둥은 $f = n + 2$, $e = 3n$, $v = 2n$ 이에요. 사각기둥은 $n = 4$ 예요.

$n = 4$ 를 넣으면 $f = 4 + 2 = 6$, $e = 3 \times 4 = 12$, $v = 2 \times 4 = 8$ 이에요.

2. 7 개

육각뿔의 면의 수를 구하시오.

힌트 · n 각뿔의 면은 밑면 1개와 옆면 n 개예요.

육각뿔은 $n = 6$ 이므로 면의 수 $= n + 1 = 7$ 개예요.

(밑면 1개 + 옆면 6개)

면의 수를 $n = 6$ 으로 답하지 않도록 조심해요.

3. 15 개

오각뿔대의 모서리의 수를 구하시오.

힌트 · n 각뿔대의 모서리의 수는 n 각기둥과 같아요.

$n = 5$ 이므로 $e = 3n = 15$ 개예요. (윗면 5개 + 아랫면 5개 + 옆모서리 5개)

각기둥과 각뿔대는 v , e , f 가 모두 같고, 다른 것은 옆면 모양이에요.

4. 18 개

어떤 각뿔의 면의 수가 10개예요. 이 각뿔의 모서리의 수를 구하시오.

힌트 · n 각뿔은 면이 $n + 1$ 개예요. 먼저 n 을 구한 뒤 $e = 3n$ 을 써요.

각뿔이므로 $f = n + 1 = 10$ 에서 $n = 9$ (구각뿔).

$e = 3n = 3 \times 9 = 27$ 개.

n 을 10 으로 잘못 두면 20 이 나와요 — 면의 수와 밑면 변의 수는 달라요.

5. 사각뿔대

삼각기둥, 삼각뿔, 사각뿔대, 사각뿔 중에서 옆면이 모두 사다리꼴인 입체를 찾아 이름을 쓰시오.

힌트 · 각기둥의 옆면은 직사각형, 각뿔의 옆면은 삼각형이에요. 남은 하나는 무엇일까요?

각뿔대는 각뿔의 위쪽을 밑면과 평행하게 잘라낸 입체라서 옆면이 모두 사다리꼴이에요.

6. 세 가지 수가 모두 같아요

n 각기둥과 n 각뿔대의 꼭짓점의 수, 모서리의 수, 면의 수를 비교하면 어떤 관계인지 한 문장으로 쓰시오.

힌트 · n 각기둥의 v , e , f 를 쓰고 n 각뿔대의 v , e , f 도 써서 나란히 놓아 봐요.

n 각기둥도 n 각뿔대도 $v = 2n$, $e = 3n$, $f = n + 2$ 예요. 세 수가 모두 같아요.

다른 것은 옆면 모양(직사각형과 사다리꼴)과 두 밑면의 관계(합동과 닮음)예요.

7. 7 개

어떤 각기둥에서 모서리의 수와 꼭짓점의 수를 더한 값이 25예요. 이 각기둥의 면의 수를 구하시오.

힌트 · n 각기둥은 $e = 3n$, $v = 2n$ 이에요. 둘을 더하면 어떤 식이 될까요?

$e + v = 3n + 2n = 5n = 25$ 에서 $n = 5$ (오각기둥).

$f = n + 2 = 7$ 개.

검산: $v = 10$, $e = 15$, $f = 7 \rightarrow 10 - 15 + 7 = 2 \checkmark$

8. 4 개

육각기둥의 모서리의 수와 칠각뿔의 모서리의 수의 차를 구하시오.

힌트 · 각기둥은 $e = 3n$, 각뿔은 $e = 2n$ 이에요.

육각기둥 $e = 3 \times 6 = 18$ 개, 칠각뿔 $e = 2 \times 7 = 14$ 개.
차 $= 18 - 14 = 4$ 개.

9. 1 개

n 이 3 이상일 때, n 각기둥의 면의 수에서 n 각뿔의 면의 수를 뺀 값을 구하시오.

힌트 · n 각기둥의 면은 $n + 2$ 개, n 각뿔의 면은 $n + 1$ 개예요.

$(n + 2) - (n + 1) = 1$

n 이 무엇이든 항상 1개 차이예요.

각뿔은 위쪽이 한 점으로 모여 윗 밑면이 없기 때문이에요.